

Cognition de la vision et sa modélisation

M2 CNA – 2024-2025

Louise Kauffmann

Sur la base du cours créé par N. Guyader et A. Chauvin

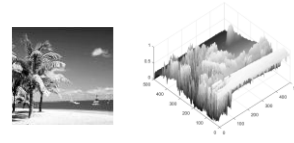
CM2



Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Rappels CM1

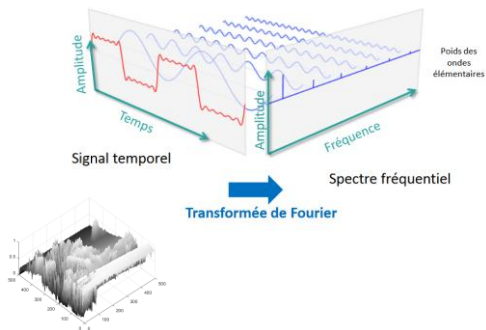
- Aboutir à une description d'une scène naturelle pour permettre de la catégoriser ou de en s'inspirant du système visuel
 - On considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement
 - On considère qu'une image numérique est un modèle de l'image rétinienne
- Une image = ensemble de pixels dont les variations de luminance peuvent être décomposées en une somme de sinusoides à différentes fréquences spatiales et différentes orientations → Transformée de Fourier, spectre d'amplitude et de phase



2

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Rappels CM1

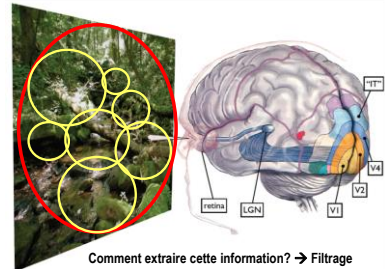


3

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Lien avec le système visuel?

- Les premières étapes de l'analyse visuelle peuvent être comparées à une analyse de la scène dans le domaine de Fourier: extraction en parallèle d'une information localisée à différentes orientations et différentes fréquences spatiales



Comment extraire cette information? → Filtrage

4

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Pourquoi?

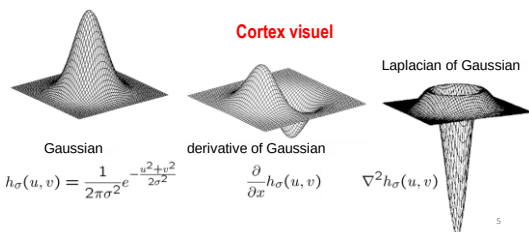
Aux différents niveaux de traitement de l'information visuelle, les cellules du système visuel agissent comme des filtres spatiaux permettant d'extraire (« filtrer ») différents types d'information...

Rétine

Rétine

Cortex visuel

Laplacian of Gaussian

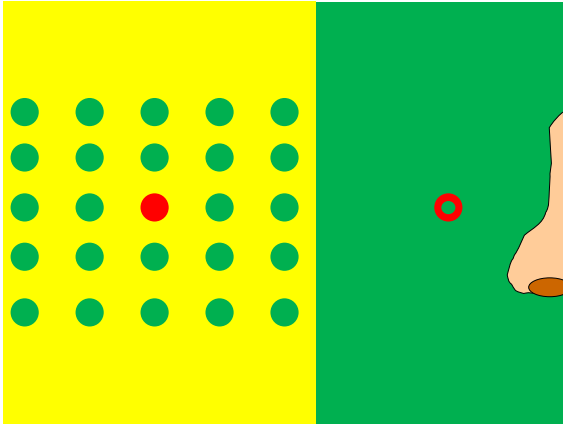


5

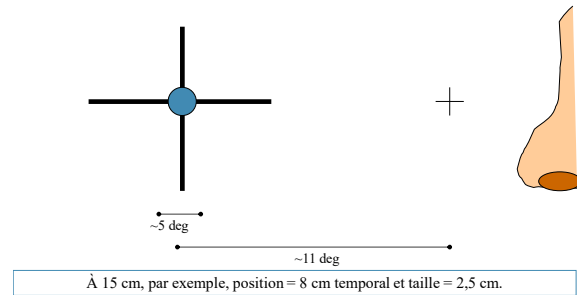
Démonstration 1

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Nous allons poursuivre par un test simple pendant lequel vous devez fixer un cercle rouge affiché à l'écran.



Démonstration 1

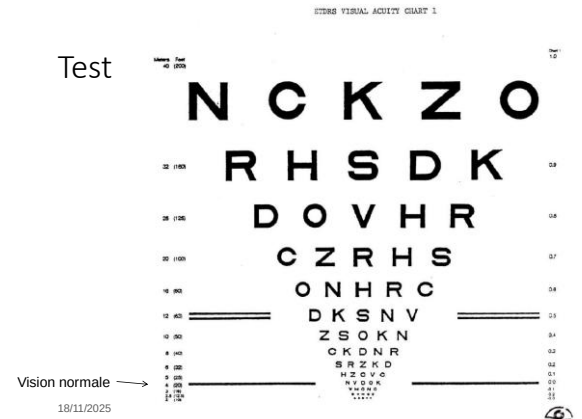


Démonstration 2

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Nous allons poursuivre par un test simple pendant lequel vous devrez d'abord fixer l'écran puis un point en dehors de l'écran
- Test d'acuité
 - Retenez le numéro (sur la droite) de la plus petite ligne que vous êtes capable de lire sans erreur

Test



Test



Démonstration3

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Test simple!
 - Je vous montre un des crayons et vous me donnez sa couleur !



Démonstration 3

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Test simple !
 - Je vous montre un des crayons et vous me donnez sa couleur !



Synthèse des 3 démos



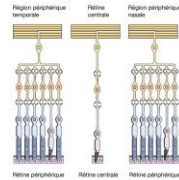
Sensation

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Résolution non homogène sur la rétine

- Si l'on considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement, la fréquence d'échantillonnage et donc la résolution spatiale/acuité visuelle devrait être plus élevée au centre qu'en périphérie
- D'autres facteurs participent à expliquer cette baisse d'acuité avec l'excentricité rétinienne:
 - Convergence des photorécepteurs sur les cellules de sorties (nerf optique)
 - De 1 cône pour 2 cellules ganglionnaires en fovéa
 - A 1500 bâtonnets pour une cellule ganglionnaire en périphérie

→ Notion de champs récepteurs

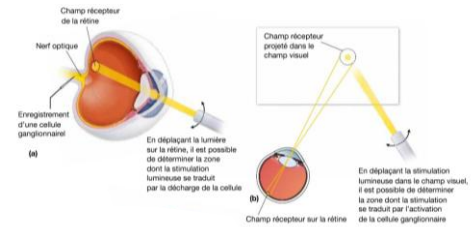


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Champs récepteurs

- Chaque photorécepteur est sensible à une stimulation dans une partie spécifique du champ visuel = **champ récepteur**
- « Le champ récepteur visuel d'une cellule est la région sur la rétine qui, stimulée, a un effet [maximal] sur le déclenchement de cette cellule. » (Goldstein, 2001) »

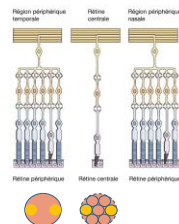


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Résolution non homogène sur la rétine

- Si l'on considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement, la fréquence d'échantillonnage et donc la résolution spatiale/acuité visuelle devrait être plus élevée au centre qu'en périphérie
- D'autres facteurs participent à expliquer cette baisse d'acuité avec l'excentricité rétinienne:
 - Convergence des photorécepteurs sur les cellules de sorties (nerf optique)
 - De 1 cône pour 2 cellules ganglionnaires en fovéa
 - A 1500 bâtonnets pour une cellule ganglionnaire en périphérie
 - Taille des champs récepteurs: augmente avec l'excentricité → capacité de discrimination entre 2 points du champ visuel est plus élevée au centre de la rétine



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Résumé sur les photorécepteurs

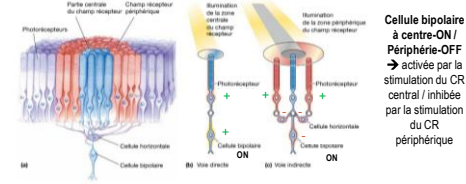
	Système photopique	Système scotopique
Récepteurs	Cônes	Bâtonnets
Nombre de photorécepteurs	5 millions	120 millions
Photo pigments	3 opsines différentes	Rhodopsine
Sensibilité	Faible, vision diurne	Élevée, vision nocturne
Localisation dans la rétine	Fovéa et Para-fovéa	Hors de la fovéa
Taille du champ récepteur	Petit en fovéa et s'agrandit en périphérie	Plus grand

18

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules bipolaires

- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation du CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**

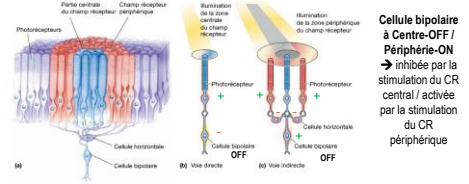


Source: Bear et al., Neurosciences : à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules bipolaires

- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation du CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**

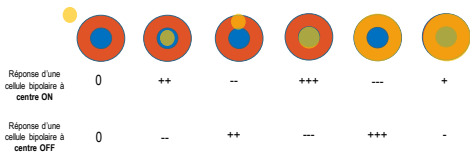


Source: Bear et al., Neurosciences : à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules bipolaires

- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation du CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**

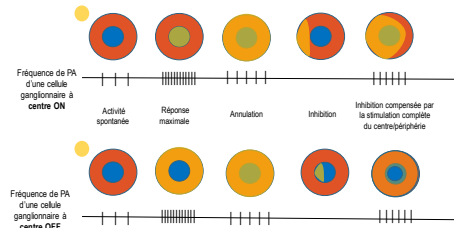


/A/ Différence en termes de polarisation de la cellule et de libération de NT – PAS de potentiel d'action

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- Transmettent l'information des cellules bipolaires au SNC via le nerf optique
- Egalement de type Centre ON ou OFF, elles reçoivent l'information des cellules bipolaires correspondantes.
- Elles produisent des potentiels d'action (PA) dont la fréquence varie en fonction de la stimulation:

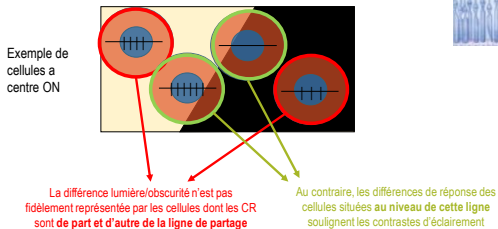


22

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- Conséquence pour les traitements effectués par un ensemble de cellules ganglionnaires:



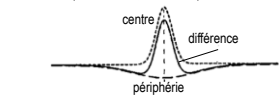
→ Extraction de contours

23

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires - modèle

- Modélisation de la réponse des cellules ganglionnaires: convolution en spatial par des filtres « chapeaux mexicains » (différence de Gaussiennes):



$$W_{\text{diff}}(x) = W_c(x) - W_s(x)$$

$$= k_c \exp\left[-\frac{1}{2} \frac{(x - m_c)^2}{s_c^2}\right] - k_s \exp\left[-\frac{1}{2} \frac{(x - m_s)^2}{s_s^2}\right]$$

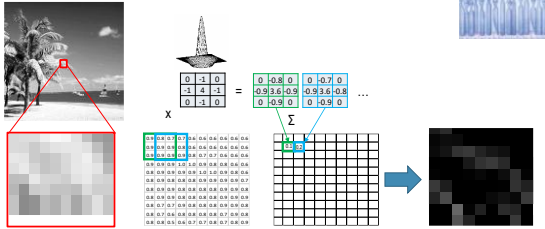


25

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires - modèle

- **Convolution en spatial:** filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.

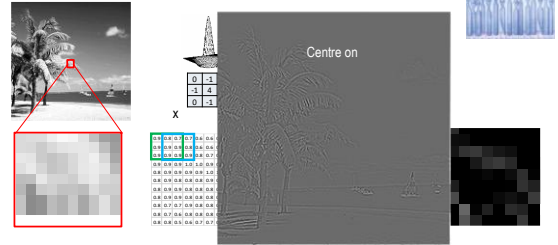


26

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires - modèle

- **Convolution en spatial:** filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.

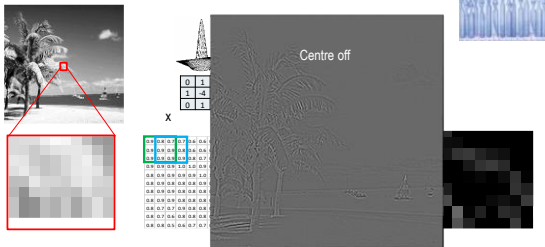


27

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires - modèle

- **Convolution en spatial:** filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.

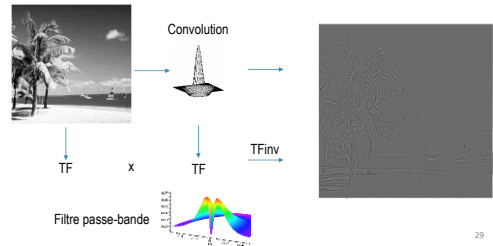


28

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires - modèle

- Une convolution en spatial équivaut à une multiplication (filtrage) dans le domaine de Fourier



29

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

Intérêt?

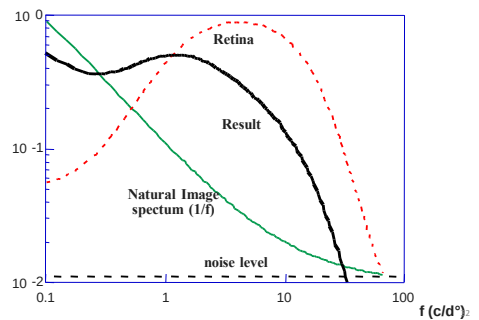
- Forme de « compression »: fortes corrélations entre des points voisins dans le champs visuel → n'extraire que les différences de luminance les plus importantes (=forts contrastes) pour éviter une redondance de l'information
- « Blanchiment spectral » : réhaussement du contraste des HFS



30

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

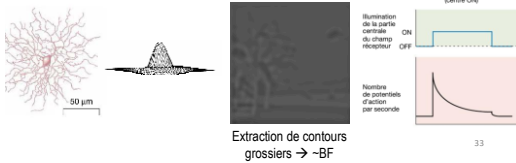
« blanchiment spectral »



Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques. On distingue:
- Les cellules « Parasol » ou de type M (Magno): Grand corps cellulaire. Plus présentes en périphérie qu'en fovea, intègrent l'information d'un grand nombre de cellules bipolaires → **Large champ récepteur**. Elle présentent une **réponse phasique** à de faibles ou rapides changements de contraste véhiculée rapidement le long du nerf optique. ~10 à 20% des cellules du primate.

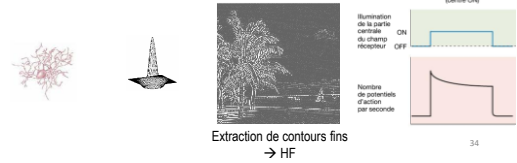


33

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques. On distingue:
- Les cellules « Midget » ou de type P (Parvo): Petit corps cellulaire. Plus présentes au centre de la rétine qu'en périphérie, intègrent l'information d'une ou quelques cellules bipolaires → **Petit champ récepteur**. Elles présentent une **réponse soutenue** (tonique) à des forts contrastes de couleur ou de luminance véhiculée plus lentement le long du nerf optique. ~70 à 80% des cellules du primate.



34

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques. On distingue:
- Les cellules Non-M/non-Pou K (konio): propriétés moins bien connues, ~7 à 10% des cellules du primate.

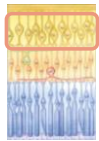


35

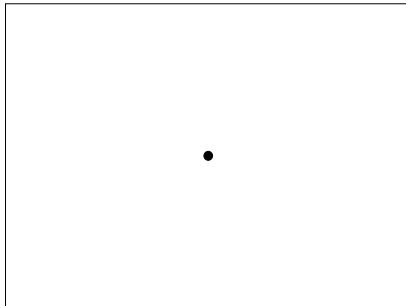
Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- Conséquence des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P: **Principe de traitement « coarse-to-fine »**



36

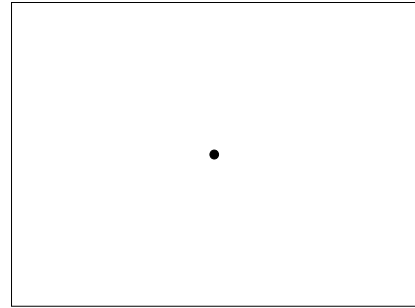


37



38

39



40



41

42



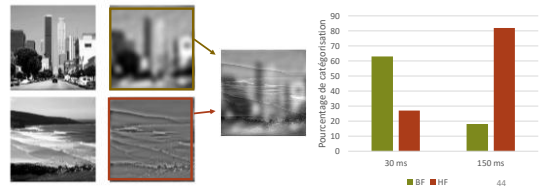
43

Les cellules ganglionnaires

- Conséquences des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P:
→ Principe de traitement « coarse-to-fine »

Exemple: Schyns, P.G. & Oliva, A. (1994). From blobs to boundary edges: Evidence for time- and spatial-scale-dependent scene recognition. *Psychological Science*, 5, 195-200.

- Présentation d'images hybrides pendant 30 ou 150 ms
- Images hybrides = BFS d'une scène superposées aux HFS d'une autre scène



Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

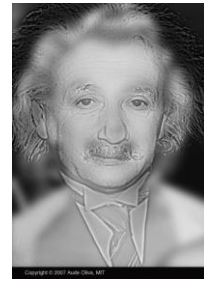
Images hybrides



http://cvcl.mit.edu/hybrid_gallery/gallery.html

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Images hybrides



http://cvcl.mit.edu/hybrid_gallery/gallery.html

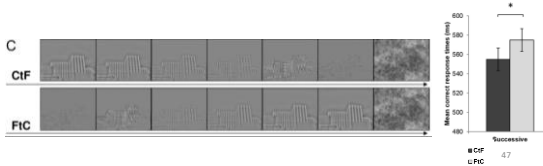
Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- Conséquences des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P.
- Principe de traitement « coarse-to-fine »

Exemple: Kauffmann, L., Chauvin, A., Guyader, N., & Peyrin, C. (2015). Rapid scene categorization: Role of spatial frequency order, accumulation mode and luminance contrast. *Vision Research*, 107, 49-57.

- Présentation successive d'images filtrées des BF aux HF ou des HF aux BF
- Tâche de catégorisation (Extérieur vs Intérieur)



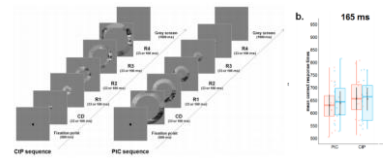
Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

- Conséquences des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P.
- Principe de traitement « coarse-to-fine »
- Principe de traitement « Periphery-to-Center »?

Exemple: Troulloud, A., Kauffmann, L., Roux-Siblon, A., Rossel, P., Boucart, M., Mermillod, M., & Peyrin, C. (2020). Rapid scene categorization: From coarse peripheral vision to fine central vision. *Vision Research*, 170, 60-72.

- Présentation successive d'images de la périphérie vers le centre ou inversement
- Tâche de catégorisation (Extérieur vs Intérieur)

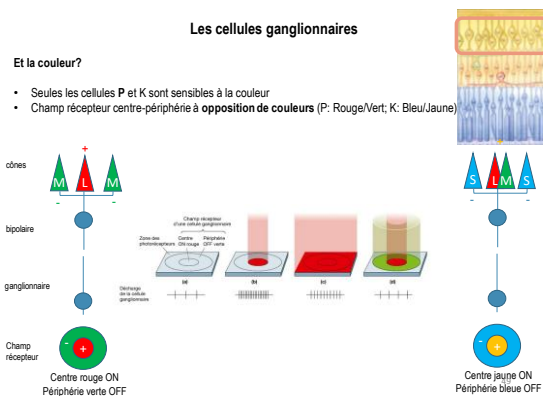


Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Les cellules ganglionnaires

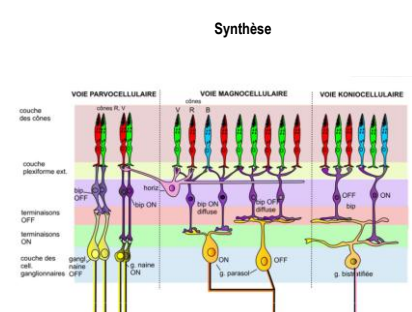
Et la couleur?

- Seules les cellules P et K sont sensibles à la couleur
- Champ récepteur centre-périphérie à opposition de couleurs (P: Rouge/Vert; K: Bleu/Jaune)



Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Synthèse



Source: Neuenhuys et al.

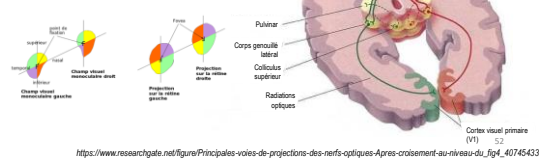
Synthèse

Type	Type P Parvocellulaire (Parvus=petit)	Type M Magnocellulaire (Magnus=grand)	Type K Koniocellulaire
Configuration	Cellule naine	Cellule paroiol	Plusieurs types de cellules, taille intermédiaire à P et M
Proportion	80%	15%	5%
Localisation	Majoritaire en Fovéa	Majoritaire en Périphérie	Majoritaire en Péri-fovéa
Activité	Tonique	Phasique	Phasico-tonique
Contraste de couleur	Oui (Rouge/Vert)	Non (Achromatique)	Oui (Bleu/Jaune)
Contraste de luminance	Faible sensibilité	Haute sensibilité	Non
Champ-récepteur (CR)	CR P << CR K << CR M		
Discrimination spatiale	Haute (Détails)	Basse à très basse (Grossier)	Basse
Fréquence temporelle (FT)	Basse FT (70 ms)	Haute FT (50 ms)	Moyenne FT
Vitesse	Vitesse de conduction : P < K < M		

51

De la rétine au cortex

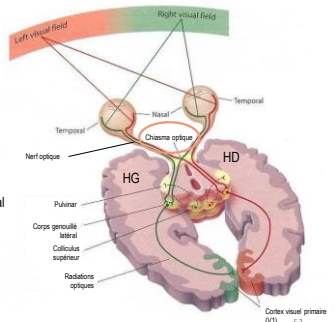
- **Nerf optique**: formé par les axones des cellules ganglionnaires
- Préserve la topologie du champ visuel sur la rétine = **rétinotopie**
- **Rappel**:



https://www.researchgate.net/figure/Principales-voies-de-projections-des-nerfs-optiques-Apres-croisement-au-niveau-du_fig4_40745433

De la rétine au cortex

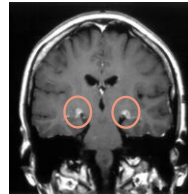
- **Chiasma optique**: décussation partielle de l'information visuelle
- L'information en provenance de chaque hémirétine nasale est projetée dans l'hémisphère opposé
- L'information en provenance de chaque hémirétine temporale est projetée dans l'hémisphère ipsilatérale
- **Conséquence**: Information visuelle du champ visuel (CV) droit est projetée dans l'hémisphère gauche (HG) et inversement



https://www.researchgate.net/figure/Principales-voies-de-projections-des-nerfs-optiques-Apres-croisement-au-niveau-du_fig4_40745433

De la rétine au cortex

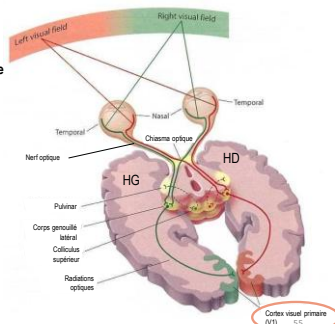
- ~90% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **corps genouillé latéral (CGL)**
- **Noyau « relai » du thalamus**



https://www.researchgate.net/figure/Principales-voies-de-projections-des-nerfs-optiques-Apres-croisement-au-niveau-du_fig4_40745433

De la rétine au cortex

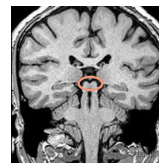
- ~90% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **corps genouillé latéral (CGL)**
- **Noyau « relai » du thalamus**
- ... puis sur le **cortex visuel primaire** situé dans la partie postérieure du lobe occipital
- → **Voie visuelle primaire** : perception visuelle consciente



https://www.researchgate.net/figure/Principales-voies-de-projections-des-nerfs-optiques-Apres-croisement-au-niveau-du_fig4_40745433

De la rétine au cortex

- ~10% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **colliculus supérieur**
- **Noyau du tronc cérébral**

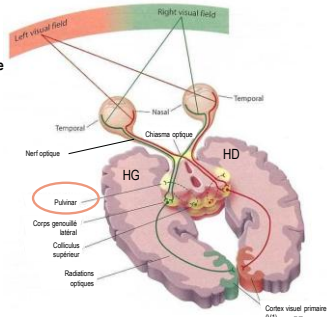


https://www.researchgate.net/figure/Principales-voies-de-projections-des-nerfs-optiques-Apres-croisement-au-niveau-du_fig4_40745433

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

De la rétine au cortex

- ~10% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **colliculus supérieur**
- Noyau du tronc cérébral**
- ... qui projette ensuite l'information vers le **pulvinar** (noyau du thalamus) et la formation réticulée (tronc cérébral)
- **Perception visuelle non consciente, mouvements oculaires**

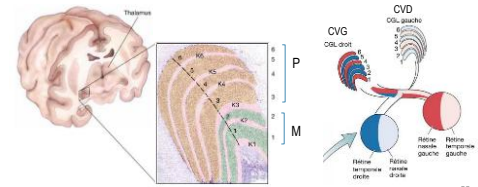


https://www.researchgate.net/figure/Principales-voies-de-projections-des-nerfs-optiques-Apres-croisement-au-niveau-du_fig4_40745433

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le corps genouillé latéral (CGL)

- Composé de **6 couches** qui reçoivent les afférences des différents types de cellules ganglionnaires de la rétine:
 - Couches 1-2: afférences **Magnocellulaires**
 - Couches 3-6: afférences **Parvocellulaires**
 - CVD projeté dans GCL gauche et inversement
 - Alternance des informations en provenance des deux yeux
 - Représentation rétinotopique conservée

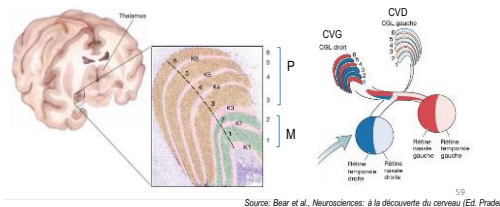


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le corps genouillé latéral (CGL)

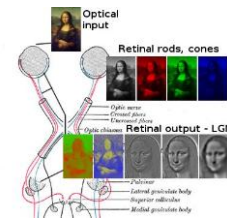
- Les cellules du CGL présentent des propriétés spatio-temporelles similaires à celles des cellules ganglionnaires afférentes: CR de type Centre-Périphérie, avec des réponses M phasique et P toniques, CR des couches M plus larges que celui des couches P
- Rôle dans la perception visuelle? → très négligé dans la littérature, souvent considéré comme simple « relais » de l'information visuelle...



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

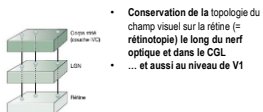
Résumé



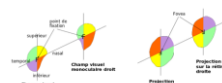
Source: https://www.khanacademy.com/video/visual_system?media=File_Loss_analysis.png

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

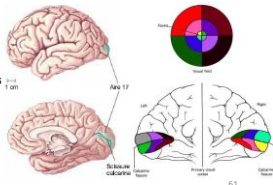


- Conservation de la topologie du champ visuel sur la rétine (= rétinotopie) le long du nerf optique et dans le CGL
- ... et aussi au niveau de V1



Organisation rétinotopique du cortex visuel:

- L'hémichamp visuel supérieur (haut) se projette dans la partie ventrale (bas) de V1
- L'hémichamp visuel inférieur (bas) se projette dans la partie dorsale (haut) de V1
- L'information centrale du CV se projette dans la partie latérale postérieure (arrière) de V1
- L'information périphérique du CV se projette dans la partie médiale antérieure (avant) de V1

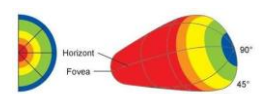
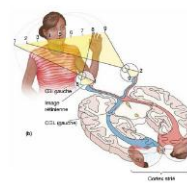


61

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

- Facteur de magnification corticale:**
- Surreprésentation de l'information centrale du CV au niveau de V1 → Presque la moitié de V1 est dédiée au traitement des 5-10° centraux de la rétine

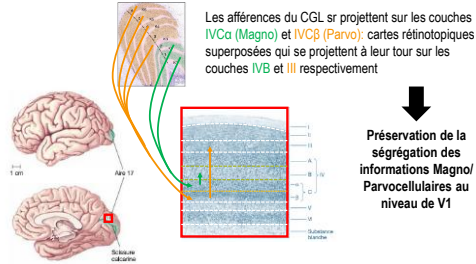


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

66

Le cortex visuel primaire V1

• Organisation laminaire (en couches)

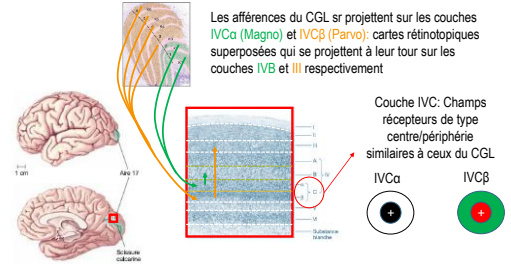


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

67

Le cortex visuel primaire V1

• Organisation laminaire (en couches)

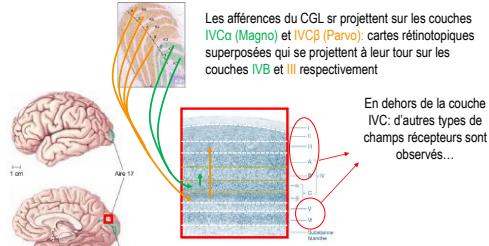


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

68

Le cortex visuel primaire V1

• Organisation laminaire (en couches)



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

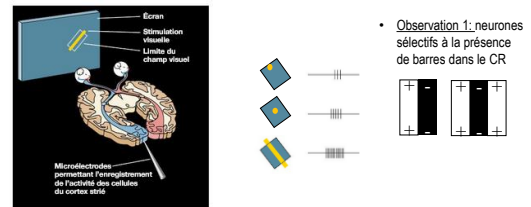
69

Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

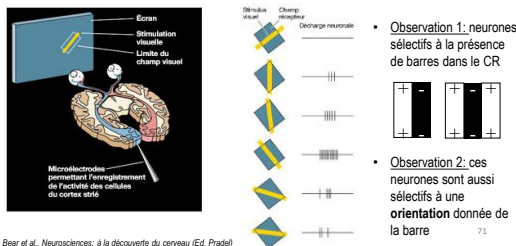
70

Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

71

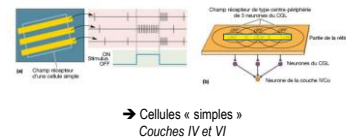
Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Hypothèse que la forme allongée des CR de ces cellules résulterait de la convergence d'informations provenant des cellules à CR centre-périphérie alignés



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

76

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

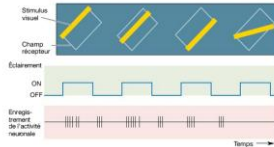
Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Mise en évidence d'autres cellules sélectives à des barres orientées indépendamment de leur localisation dans le champ récepteur



→ Cellules « complexes »
Couches II, III, V

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

77

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

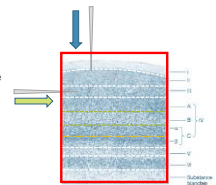
• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Organisation en colonnes

- Une microélectrode insérée **perpendiculairement** aux différentes couches ne rencontre que des neurones **sélectifs à la même orientation**
- Une microélectrode insérée **tangentielle** au sein d'une couche rencontre des neurones dont la **préférence d'orientation se modifie**



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

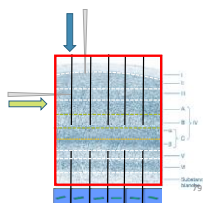
Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Organisation en colonnes

- Une microélectrode insérée **perpendiculairement** aux différentes couches ne rencontre que des neurones **sélectifs à la même orientation**
- Une microélectrode insérée **tangentielle** au sein d'une couche rencontre des neurones dont la **préférence d'orientation se modifie**

→ Colonnes d'orientations



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

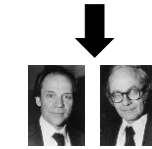
Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

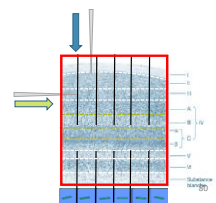
• Champs récepteurs et colonnes d'orientation

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



Nobel de médecine
1981



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

• Sélectivité aux fréquences spatiales

Travaux de De Valois et al. (1982) chez le macaque

- Observation de neurones sélectifs à différentes bandes de fréquences spatiales → déterminé par la taille de leur CR (large CR = BF, petit CR = HF)
- Identification de cellules simples (sensibles à la localisation dans le champ récepteur) et complexes (i.e. non sensibles à la localisation dans le champ récepteur)



81

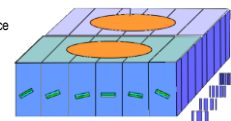
Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

Le cortex visuel primaire V1

• Sélectivité aux fréquences spatiales

Travaux de De Valois et al. (1982) chez le macaque

- Observation de neurones sélectifs à différentes bandes de fréquences spatiales → déterminé par la taille de leur CR (large CR = BF, petit CR = HF)
- Identification de cellules simples (sensibles à la localisation dans le champ récepteur) et complexes (i.e. non sensibles à la localisation dans le champ récepteur)
- Lien entre les caractéristiques de sélectivité à l'orientation et celles aux fréquences spatiales → filtres 2D?
- Neurones d'une colonne d'orientation donnée sélectifs à toutes les FS et vice versa
- Colonnes regroupant toutes les orientations et toutes les FS = hypercolonne



85

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypercolonne.png>

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

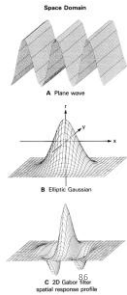
Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

- Une fonction « Gabor » est le meilleur modèle pour décrire ces deux dimensions (Jones & Palmer 1987)
- obtenu par la multiplication entre une sinusoïde 2D et une fonction gaussienne 2D

$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$

$$\text{et } X_\theta = x \times \cos(\theta) - y \times \sin(\theta)$$

$$Y_\theta = x \times \sin(\theta) + y \times \cos(\theta)$$

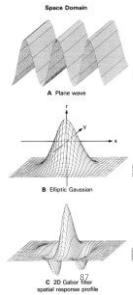


Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

- Une fonction « Gabor » est le meilleur modèle pour décrire ces deux dimensions (Jones & Palmer 1987)
- obtenu par la multiplication entre une sinusoïde 2D et une fonction gaussienne 2D
- Fonction Gabor = un signal sinusoïdal orienté dont l'amplitude diminue en fonction de l'éloignement du centre

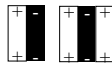
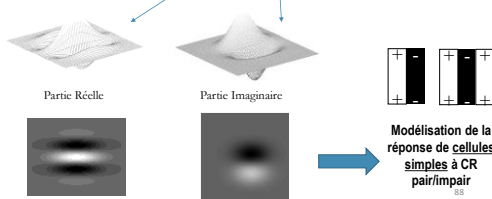
An Evaluation of the Two-Dimensional Gabor Filter Model of Simple Receptive Fields in Cat Striate Cortex
JEREMY P. JONES and LARRY A. PALMER



Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

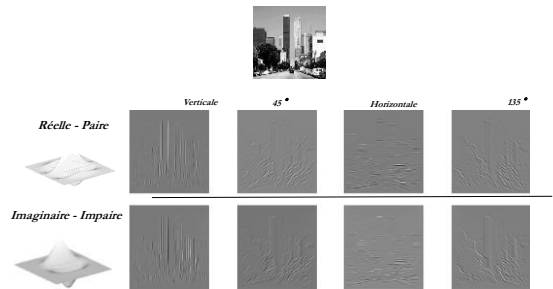
Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$



Modélisation de la réponse de cellules simples à CR pair/impair

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

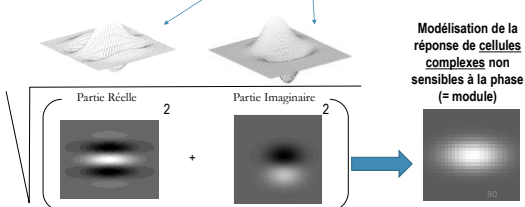


89

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$



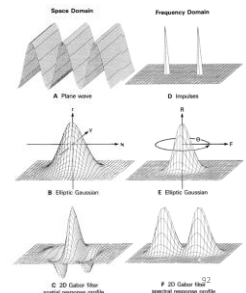
Modélisation de la réponse de cellules complexes non sensibles à la phase (= module)

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

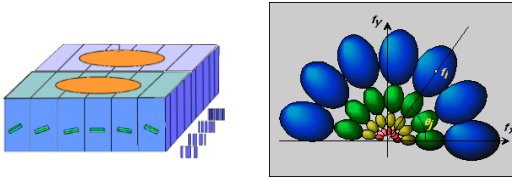
Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

- Dans le domaine de Fourier, un filtre de Gabor correspond à une gaussienne appliquée au spectre d'amplitude
- = filtre passe-bande orienté

An Evaluation of the Two-Dimensional Gabor Filter Model of Simple Receptive Fields in Cat Striate Cortex
JEREMY P. JONES and LARRY A. PALMER



Le cortex visuel primaire V1 - Modèle



→ Modélisation d'une hypercolonne corticale par un banc de filtres de Gabor

- = Extraction en parallèle de contours orientés à différentes fréquences spatiales
- = Échantillonnage du spectre d'amplitude dans le domaine fréquentiel

93